Universidad Simón Bolívar

Departamento de Computación y Tecnología de la Información

CI-5437 – Inteligencia Artificial I.

Informe – Proyecto 2

Estudiantes:

David Díaz, 20-10019

Alan Argotte, 19-10664

Profesor:

Guillermo Palma

Estrategia del agente

Para crear el agente que pudiera jugar Connect 6 de forma competitiva, tuvimos que crear diferentes agentes con distintas estrategias, todos con la finalidad de compararlos para determinar cuál es el agente que finalmente escogeríamos. Todos están basados en el algoritmo MiniMax usando poda alfa-beta, pero difieren en los siguientes puntos:

- Move Ordering.
- Poda agresiva (Quedarse con los K mejores movimientos).
- Tabla de trasposición de Zobrist.
- Motor VCF (Victory by Continous Four).
- Detección de amenazas variadas.

Para entender como estos enfoques hacían variar la respuesta hay que primero explicar que los candidatos que generamos son todos los pares de casillas a radio dos de cualquier casilla colocada del tablero, es decir, ninguno de nuestros agentes puede jugar en zonas aisladas del tablero.

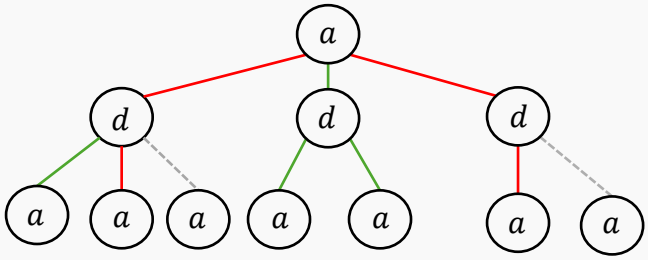
Move Ordering consiste en ordenar esta lista de candidatos de modo que favoreciéramos la poda alfa-beta, pero esto sumaba tal complejidad, por el tamaño de la lista de candidatos, que preferimos desistir de esta idea.

Poda agresiva consiste en escoger normalmente los 15 mejores movimientos según una función de pesos y solo desarrollar esas 15 posibles ramas, esto colaboraba mucho con el avance en las capas, pero hacía que el agente se volviera absurdamente defensivo porque normalmente las jugadas que más recompensa dan son las jugadas defensivas, entonces las 15 jugadas solían tener mayoritariamente jugadas de defensa.

Tabla de trasposición de Zobrist, simplemente hicimos un hash de Zobrist para cada estado en el recorrido del MiniMax porque hicimos una implementación de MiniMax iterativo, como IDA*, de modo que al principio recorremos a primer nivel, luego a segundo, luego a tercero y así sucesivamente.

El **Motor VCF** (Victory by Continous Four)es un motor que solo se llama si no existen amenazas críticas del rival, no hay victoria directa y tenemos disponibles las dos fichas para jugar. Este mismo consiste en recopilar todas las jugadas forzadas que pudimos identificar y probar si alguna de ellas lleva a la victoria inevitable. Funciona parecido a MiniMax, la idea es llamar una función en ataque, si existe alguna rama que sea victoria, devuelves verdadero; si llamas la función en defensa, entonces recopilas las formas forzadas de defender y si todas las defensas terminan en derrota, entonces devuelves verdaderos.

En un árbol se podría visualizar con la siguiente figura:



Note que para que se considere que hay una victoria forzada debe haber al menos un camino desde el nodo inicial (que es de ataque) hacia múltiples hojas, porque para ser forzada todos los hijos de un nodo de defensa deben llevar a la victoria forzada también.

El **sistema de detección de amenazas variadas** trata de clasificar diferente las amenazas y darles más peso a algunas amenazas específicas.

En particular, nuestra intención era detectar amenazas abiertas, decimos que una amenaza de dos es abierta si las dos casillas están juntas y no están en el extremo de una ventana de seis. Se consideran dos tipos de amenazas abiertas, aquellas que se pueden defender con una sola ficha y la que se debe defender con dos.

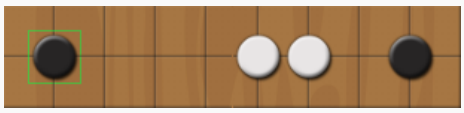


Figura 1. Amenaza de dos abierta

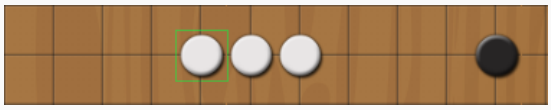


Figura 2. Amenaza de tres extensamente abierta

La primera figura es un dos abierto, pero no es extensamente abierto, solo se considera extensamente abierto si no se puede detener el ataque de las fichas con solo una ficha. Por ejemplo, la segunda figura sí muestra una amenaza extensamente abierta, dado que, si la quieres erradicar por completo, debes usar dos fichas.

De esa manera, se les dio más peso a las jugadas extensamente abiertas y, de hecho, VCF utiliza solo amenazas de 4 y 5 extensamente abiertas.

Agente

Ahora entendiendo todas las diferencias consideradas entre los agentes, el agente que dio mejores resultados y jugaba de una forma que nos representaba mejor fue el agente que tenía:

- Zobrist.
- Motor VCF.
- Detección de amenazas variadas.

Preferimos no hacer una minimización en las posibles jugadas porque consideraba jugadas con menos calidad.

Preferimos también no hacer la poda agresiva porque se quedaba exclusivamente con jugadas defensivas y eso hacía que perdiera iniciativa en el medio juego, tratando de defender amenazas no prioritarias del rival.